

برنامج تدريبي مقترح لتنمية القوة المميزة بالسرعة وتأثيره علي بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي أداء الكاتا للناشئين في رياضة الكاراتيه

*أ / احمد عبد الرحيم محمد

مشكلة البحث وأهميته :

يتجه البحث العلمي إلى حل المشكلات المرتبطة بالأداء الحركي في محاولة لوضع الحلول العلمية لتلك المشكلات بهدف الوصول بالرياضي للأداء الأمثل، وفي جميع الأحوال تستخدم الأساليب العلمية التي تسهم في تطوير الرياضيين بصفة عامة.

وتعتبر رياضة الكاراتيه إحدى الأنشطة الرياضية التي انتشرت انتشاراً كبيراً في العقدين الآخرين وذلك لما تتميز به من جمال الأداء ، وما تحويه من سمات شخصية تهدف إلى تهذيب النفس ، كما تعمل رياضة الكاراتيه علي تنمية بعض القدرات البدنية.

والتدريب البليومتري له دور هام في الوصول إلي المستويات العليا وهذا يأتي من خلال تحسين النواحي الفسيولوجية ، حيث انه يعمل علي الارتفاع بالكفاءة الوظيفية بالحمل التدريبي ، كما انه يعمل علي رفع قدرة العمل العضلي والتي تمكن لاعب الكاراتيه من تنفيذ الأداء الجمل الحركية بطريقة جيدة .

ويشير وجيه شمندي (2002م) إلي أن تخطيط التدريب في رياضة الكاراتيه بأساليب علمية للوصول باللاعب إلي أعلي المستويات يعتبر من أهم الدعائم الرئيسية لنجاح العملية التدريبية. (36: 185) ، ورياضة الكاراتيه تحتاج إلى متطلبات خاصة تميزها عن غيرها من الأنشطة الرياضية الأخرى ، وعند توافر هذه المتطلبات لدي ممارسيها أتيحت لهم فرصة أكبر لإستيعاب وإتقان المهارات الحركية وأدائها بكفاءة عالية ، وعندها يمكنه الارتفاع بمستواه البدني والمهاري للاعب للوصول إلى المستويات .

والقوة المميزة بالسرعة هي أحد أنواع القوة العضلية التي تتميز بالارتباط المتبادل لمستويات متباينة لكل من خصائص القوة والسرعة و تتماشى مع طبيعة الأداء المهاري للاعب الكاراتيه ، حيث أنها تمكن اللاعب من تنفيذ المهارات الخاصة بالركلات واللكمات بقوة وسرعة عالية في المناطق المصرح بها للهجوم علي الخصم خلال وحده زمنية في حدود إطار القانون الدولي للكاراتيه.

(130 :36)

كما يشير أحمد خاطر وعلي أليك (1996م) علي أن القوة المميزة بالسرعة لها أهمية واضحة في تحقيق نتائج كثيرة من نواحي النشاط البدني خاصة ذلك النوع ذو الطبيعة المتغيرة من الأداء الحركي كما أن الدور الكبير للجهاز العصبي في خلق التوافق المطلوب بين الأعصاب والعضلات حتى تحدث الانقباضات في اللحظة المطلوبة وبالسرعة اللازمة للأداء .(2: 176)

والتدريب البليومتري تمرينات تجمع بين القوة والسرعة وتعتمد علي رد فعل ، تعمل علي تحسين الطاقة اللازمة للانقباض العضلي ، حيث يؤكد مارتى (1989م) Marty علي أن كمية كبيرة من الطاقة المرنة تخزن في العضلات لاستخدامها في الانقباض العضلي التالي ويعمل التدريب البليومتري علي الاستفادة من هذه الطاقة وتحويلها من طاقة كيميائية إلى طاقة ميكانيكية ، وبذلك فان الفائدة من الأداء تصبح في توليد أقصى طاقة ممكنة في وقت قصير .(51: 214)

ويشير شاركي براين Sherkey Brian (1990م) إلي أن القوة المميزة بالسرعة تعد من القدرات الحركية الأساسية لكثير من الأنشطة الرياضية وكذلك القوة الانفجارية ، كما يؤكد جين هوكس Gene Hooks (1996م) علي أن القوة المميزة بالسرعة ضرورية إذا ما أردنا الوصول إلى اعلي درجات التفوق والنجاح الرياضي ، حيث يتطلب هذا النوع من القوة إنتاج القوة وكذلك السرعة في حركات الوثب والقفز والارتداد وغير ذلك يتطلب النشاط الرياضي التخصصي.(53: 105)(45: 213)

كما يوضح عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب (1996م) أن التدريبات البليومترية التصادمية تستخدم لتحسين القدرة علي الوثبات من خلال سد الفجوة بين تدريبات القوة والسرعة باستخدام ما يسمى برد فعل الإطالة وهو يعتمد علي محاولة الوصول بالعضلة إلى أقصى انقباض عضلي بالتقصير بعد حدوث تطويل قصري لها. (18 : 83)

ويذكر أيهاب عبد الفتاح وجمال فارس (2001 م) إلي أن الغرض الأساسي للتدريب البليومتري هو تحويل الطاقة التي تعتمد علي المرونة التي نحصل عليها من خلال وزن الجسم وقوة الجاذبية الأرضية خلال انقباض العضلة المعتمد علي التطويل إلى قوة متكافئة في المقدار ومتضادة في الاتجاه خلال انقباض العضلة المعتمد علي التقصير. (3 : 214، 213)

كما يوضح محمد علاوي و أبو العلا عبد الفتاح (1984م) أن التدريب يؤدي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية مختلفة تشمل جميع أجهزة الجسم تقريبا ، ويتقدم مستوى الأداء الرياضي كلما كانت هذه التغيرات إيجابية بما يحقق التكيف الفسيولوجي لأجهزة الجسم لأداء الحمل البدني وتحمل الأداء بكفاءة عالية مع الاقتصاد في الجهد. (26 : 24)

ويؤكد أبو العلا الفتاح واحمد نصر الدين (1993م) علي أن التدريب البليومتري يعتبر أفضل الطرق التي تنمي القوة والقدرة ، وهو يعتبر جسر عبور الفجوة ما بين القوة العضلية والقدرة حيث تتكون طبيعة هذا الانقباض العضلي علي مدخلين هما مرحلة المطاطية ومرحلة الانقباض ، والمطاطية تسبق الانقباض وتساعد علي تنمية العضلات لزيادة وسرعة الانقباض. (1 : 217)

ويشير بهاء سلامة (1994م) إلى أن التعرف علي المعلومات الفسيولوجية من أهم العوامل الهامة المؤثرة في إعداد برامج التدريب المختلفة بشكل يحقق

الأهداف التي وضعت من أجلها تلك البرامج وبما يسمح بتطور مختلف الوظائف البيولوجية لأجهزة وأعضاء الجسم . (6 : 359)

ويتفق كلا من ووجيه شمندي (1993م) وشريف العوضي (1994م)، هيكي Hike (1997م) أن الكاتا تتكون من عدوة جمل حركية متصلة ببعضها البعض والتي تم إعدادها مسبقاً وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً ، كما يرون أن ممارس الكاتا يلقي على عاتقه مسؤولية من شقين متمازجين متتالين ويمثل الشق الأول فيها عملية إتقان المهارات الحركية التي تحتويها الكاتا ذاتها وذلك بحسب تسلسلها ، أما الشق الثاني فيتمثل في تحسين وتطوير الأداء وكذلك القدرات البدنية وهو الشق الأول الأساسي الذي يبنى عليه الشق الثاني. (34 : 55) (12 : 20) (46 : 102)

ويوضح ووجيه شمندي (2002م) إلى أن للقوة المميزة بالسرعة أهمية خاصة بالنسبة للاعب الكاراتيه حيث تتيح له الفرصة لأداء انقباضات سريعة وقصيرة وقوية خلال تنفيذ الأداء المهاري للركلات وأن تكون مؤثرة ولا يأتي هذا إلا عن طريق الأداء المتميز بالقوة والسرعة، والذي يجب تطويره حتى يتم تنفيذ الأداء المهاري. (36 : 130)

ومن هنا يتضح مدى أهمية القوة المميزة بالسرعة كقدرة بدنية للاعب الكاراتيه حيث أن معظم أساليب ومهارات رياضة الكاراتيه عامل هام في أداء أسلوب التدريب البليومتري يعتبر أنسب أسلوب لتنمية القوة المميزة بالسرعة . وهذا نتيجة لتطابق آراء معظم العلماء ، الأمر الذي دفع الباحث للتفكير في استخدام التدريب البليومتري في تنمية القوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين والجذع ومعرفة مدى تأثيره على بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى أداء بعض الجمل الحركية وهي (هيان يوندان_ هيان جودان_ كانكوداي_ جيون_ إمبي) .

وقد لاحظ الباحث من خلال خبرته الميدانية ومن خلال اطلاعه علي سجلات الاتحاد المصري للكراتيه مرفق (5) قلة لاعبي الكاراتيه المشاركين في منافسات الكاتا مقارنة بمنافسات الكوميتيه نتيجة عزوف اللاعبين للمشاركة في منافسات الكاتا ، والذي يرجع إلى ضعف مستوى الأداء المهاري للكاتا نظرا لما تتطلبه طبيعة الأداء من إعداد بدني منذ البدايات الأولى للاعب و حتى الوصول للمستويات العليا .

ومن جهة أخرى يتضح من خلال الإحصائيات التي تم الحصول عليها من سجلات الاتحاد المصري للكراتيه والتي تبين أعداد المشتركين بمسابقات الكاتا مقارنة بأعداد المشتركين في مسابقات الكوميتيه خلال بطولة الجمهورية للمراحل السنوية من 12-14 سنة ، حيث بلغت نسبة المشتركين في مسابقات الكاتا (33%) بينما كانت نسبة أعداد المشتركين في مسابقة الكوميتيه (67%) في بطولة 2006/2005م أما في بطولة 2007/2006م بلغت نسبة المشاركين بمسابقات الكاتا (35%) بينما كانت نسبة أعداد المشتركين بمسابقة الكوميتيه (65%) وقد دفع هذا السبب الباحث إلى اختيار الكاتا كمجال للدراسة وإجراء البحث .

ويُعزي الباحث اختياره للمرحلة السنوية من 12_14 سنة حيث أن هذه المرحلة تكون تمهيدا للاشتراك في منتخب مصر للكراتيه للناشئين، وكذلك يبدأ في هذه المرحلة العزوف عن الاشتراك في إحدى مسابقات الكاتا أو الكوميتيه .

وكان من أسباب اختيار قياس مستوى أداء الكاتا (هيان يوندان . هيان جودان . كانكوداي . جيون . إمبي) هو أن كلا من كاتاتي هيان يوندان و هيان جودان يعتبران من الكاتات الإجبارية للوصول إلى دور الثمانية أما كاتات جيون و كانكوداي و إمبي ، فمن خلال متابعة الباحث لسجلات بطولات الجمهورية للكراتيه لهذه المرحلة وجد أن هذه الكاتات هي الأكثر استخداما في الأدوار النهائية حيث أن (22ر63%) من لاعبي هذه المرحلة يؤدون كاتا جيون في

الأدوار النهائية وحوالي (24,02%) من لاعبي هذه المرحلة يؤدون كاتا كانكوداي وان حوالي (18,62%) من اللاعبين يؤدون كاتا إمبي في الأدوار النهائية و (20,58%) من اللاعبين يؤدون كاتات أخرى مرفق (5).

ومن خلال استعراض الباحث للدراسات المرتبطة التي أمكن الحصول من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(الشبكة القومية للمعلومات)وجد أن بعضها يركز علي معرفة علاقة تدريب الكاراتيه بالكفاءة البدنية والكفاءة الوظيفية لبعض أجهزة الجسم الداخلية وذهب بعضها إلي التعرف علي مدي علاقة التدريب البليومتري علي مستوى الأداء المهاري إلا انه لا توجد دراسة واحدة -علي حد علم الباحث- تتناول تأثير استخدام التمرينات البليومترية علي بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي أداء الكاتا للناشئين في رياضة الكاراتيه ، مما دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف علي تأثير استخدام التدريبات البليومترية علي بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي أداء الكاتا للناشئين في رياضة الكاراتيه من 14.12 سنة.

هدف البحث :

يهدف البحث إلي التعرف علي تأثير استخدام التدريبات البليومترية لتنمية القوة المميزة بالسرعة علي بعض المتغيرات الفسيولوجية و مستوى أداء الكاتا للناشئين في رياضة الكاراتيه من 14 . 12 سنة .

فروض البحث :

1. توجد فروق دالة إحصائية بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ودرجة الأداء للكاتا لدي المجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي .
2. توجد فروق دالة إحصائية بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ودرجة الأداء للكاتا لدي المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

3. توجد فروق دالة إحصائية بين كل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ودرجة الأداء للكاتا لصالح المجموعة التجريبية .

الدراسات المرتبطة :

- اجري براون **Brown (1992م)** (39)دراسة بعنوان " تأثير تدريبات البليومترك علي الوثب العمودي للاعبي كرة السلة في المدارس العليا " واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة علي 26 لاعب قسموا إلي مجموعتين وكان من أهم النتائج تحسن المجموعة التجريبية في اختبار الوثب العمودي باستخدام مرجحة الذراعين وأشار إلي أن نسبة التحسن وصلت إلي (57%) من نسبة التحسن في الوثب العمودي، وتحسن المهارة في أداء الوثب إلي (43 %) منها وترجع إلي تحسن مستوى القدرة كما أن تدريبات البليومترك تؤدي إلي تحسن التوافق .

- و اجري شميدت بليشر **Schmidet Bleacher (1993م)** (54)دراسة بعنوان "دراسة تأثير ارتفاعات مختلفة من تدريبات البليومترك علي قوة عضلات الرجلين" واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة علي (60) لاعب، وكان من أهم النتائج أن انسب ارتفاع لتدريبات عضلات الفخذ 1م وعضلات أسفل القدم 50 سم .

- كما أجرى وجيه شمندي و هشام مهيوب (1994م) (35)دراسة بعنوان " دراسة بعض المتغيرات البيولوجية للاعبي المستوى العالي في رياضة الكاراتيه " واستخدم الباحث المنهج الوصفي و تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من لاعبي المستويات العالية في رياضة الكاراتيه بنادي الزهور الرياضي بمدينة نصر، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد اختلافات بين لاعبي المستوى الدولي والدرجة الأولى في السن والطول والوزن، السعة الحيوية، وفي معظم القياسات البدنية باستثناء مرونة الرقبة وتحديد الدلائل البيولوجية لاعبي المستوى العالي في رياضة الكاراتيه لتسهيل عملية الانتقاء وإجراء دراسة مشابهة علي الأوزان المختلفة للاعبي الكاراتيه .

- وفي دراسة لسامح الشبراوي (1998م) (8) بعنوان "تأثير تنمية بعض الادراكات الحس-حركية علي مستوى أداء الكاتا (مجموعة الهيان) لناشئ الكاراتيه من 10_12 سنة." واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة علي تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من لاعبي الكاراتيه بنادي الرباط الأنوار والمعرفة في المرحلة السنية من 10_12 سنة بمحافظة بورسعيد واشتملت العينة علي (20) عشرين لاعبا تم تقسيمهم عشوائيا إلي مجموعتين متكافئتين احدهما تجريبية و الاخرى ضابطة قوام كل منهم 10 عشرة لاعبين وكان من أهم نتائج الدراسة أن البرنامج التدريبي المضاف إليه تمارين الإدراك حس حركي أدى إلي تحسن جميع الادراكات الحس-حركية قيد البحث - البرنامج التدريبي المضاف إليه التمارين الإدراك الحس - حركية كان أكثر فاعلية منه بدون إضافة التمارين حيث أدى إلي تحسن مستوى الأداء المهاري بنسبة أكبر .

- بينما أجرى محمود ربيعي (2000م) (30) دراسة بعنوان "تأثير التدريب بالحبال المطاطية علي القدرات العضلية ومستوي الأداء في رياضة الكاراتيه." واستخدم الباحث المنهج التجريبي بنظام المجموعة الواحدة القياس القبلي والقياس البعدي واشتملت العينة علي تم اختيار العينة بالطريقة العمدية بالطريقة العمدية وقوامها (20) لاعب من لاعبي الدرجة الأولي بنادي الترسانة و نادي 6 أكتوبر ومبارك والفيوم، وتوصلت الدراسة إلى أن التأثير الايجابي للبرنامج بالاستيك المطاطي علي مستوى القدرات العضلية . وان التأثير الايجابي بالاستيك المطاط علي المستوى المهاري .

- كما أجرت نجلاء أمين (2000م) (33) دراسة بعنوان " تأثير التدريبات البليومترية علي تطوير القوة المميزة بالسرعة وعلاقتها بفاعلية أداء الكاتا لدي ناشئ الكاراتيه " واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي واشتملت العينة علي (20) لاعب من ناشئ الكاراتيه المسجلين بالاتحاد المصري للكاراتيه تم تقسيمهم إلي ثلاث مجموعات وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التدريبات البليومترية له تأثير ايجابي علي المتغيرات البدنية ومستوي الأداء المهاري للكاتا لدي المجموعة التجريبية الأولي ، أما البرنامج التدريبي المقترح بدون تدريبات بليومترية له تأثير ايجابي

دال علي المتغيرات البدنية ومستوي الأداء المهاري للكاتا لدي المجموعة التجريبية الثانية ،و البرنامج التدريبي التقليدي المتبع مع المجموعة الضابطة له تأثير دال علي بعض المتغيرات البدنية في حين ليس له تأثير دال علي مستوي الأداء المهاري للكاتا ، و فرق المجموعة التجريبية علي كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة الضابطة في كل من متغيرات البحث .

- وأجرى ياسر دحروج(2000م)(37)دراسة بعنوان " تأثير تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة بتمرينات مشابهه للأداء الحركي بالأثقال علي مستوي الأداء المهاري للكاتا لناشئ الكاراتيه من 11_12 سنة " واستخدم الباحث المنهج التجريبي ، واشتملت العينة علي(22) لاعب من ناشئ رياضة الكاراتيه بالإسكندرية ، وأسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطيه ايجابية قوية بين تطوير القدرات الحركية الخاصة وتحسين مستوي الأداء المهاري للكاتا .

-بينما اجري سامح الشبراوي(2002م)(9) دراسة بعنوان " تأثير برنامج تدريبي باستخدام كل من أسلوب الشيتوريو والشوتوكان علي بعض المتغيرات الفسيولوجية في رياضة الكاراتيه من 6_8 سنوات "، واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة علي(20)لاعب مبتدئ وتم اختيارها بالطريقة العمدية .وتوصلت الدراسة إلى البرنامج التدريبي باستخدام أسلوب الشوتوكان أكثر فاعلية من البرنامج التدريبي باستخدام أسلوب الشيتوريو في تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية .

- ومن نتائج محمد جلال(2004م)(24) في دراسة بعنوان "تأثير التدريب البليومتري علي تطوير القوة المميزة بالسرعة وعلاقتها لفاعلية بعض المهارات الهجومية الأكثر شيوعا لدي لاعبي الكاراتيه مرحلة 11_13 سنة"، واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة على 34 لاعب كوميتيه من نادي سبورتنج وتم تقسيمهم إلي مجموعتين قوام كل منهما 17 لاعب، وكانت أهم النتائج أن توصل الي البحث إلي فاعلية البرنامج التدريبية المقترح في تطوير القوة المميزة بالسرعة، الأمر الذي يؤدي إلي تحسين فاعلية الهجوم في رياضة الكاراتيه.

- كما أجرى محمد سعد (2005م) (25) دراسة بعنوان "تأثير التدريبات البليومترية علي تطوير الرشاقة الخاصة وعلاقتها بتطوير مستوى أداء الكاتا لدي ناشئ الكاراتيه" مرحلة من 12_14 سنة" واستخدم الباحث المنهج التجريبي واشتملت العينة على عدد 36 لاعب كاتا من نادي سبورتنج، وكان من أهم نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التدريبات البليومترية علي تطوير الرشاقة الخاصة الأمر الذي يؤدي إلي تحسين مستوى أداء الكاتا وكذلك تأثير البرنامج التدريبي المقترح للمجموعة التجريبية ولكن في حدود اقل من المجموعة الأولى .

إجراءات البحث :

أولاً : منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي للقياس القبلي البعدي لمجموعتين إحداهما ضابطة والأخرى تجريبية.

ثانياً : عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من لاعبي الكاراتيه الناشئين بنادي الزمالك للألعاب الرياضية بمحافظة الجيزة في المرحلة السنية 12- 14 سنة واشتملت العينة علي (10) لاعبين ناشئين تم تقسيمهم عشوائياً إلي مجموعتين متكافئتين قوام كل منهم (5) لاعبين كما استعان الباحث بعدد (20) لاعب من خارج العينة الأساسية للبحث ومن نفس مجتمع البحث لإجراء المعاملات للاختبارات المستخدمة والتجربة الاستطلاعية .

ثالثاً : وسائل وأدوات جمع البيانات :

استخدم الباحث الوسائل التالية لجمع البيانات :

1- قياس الطول :

تم قياس الطول باستخدام جهاز الرستاميتير لأقرب 1 سم.

2- قياس الوزن :

تم قياس الوزن باستخدام جهاز الميزان الطبى لأقرب 0.5 كجم.

3 - قياس المتغيرات البدنية الخاصة.

ومن خلال إطلاع الباحث علي بطارية الاختبارات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه التي قام به سامح الشبراوي واحمد عبد القادر (2002م) (22)، أمكن قياس القدرات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه ولقد راعي الباحث أن تكون الاختبارات لها صفة الخصوصية لرياضة الكاراتيه ، حيث يشير طلحة حسام الدين (1997م) علي ضرورة أن يكون الاختبار بنفس درجة خصوصية التدريب فلا تستخدم اختبارات تقيس ما لم يحققه التدريب الرياضي من انجاز . (23: 45)

4- قياس المتغيرات الفسيولوجية :

تم قياس المتغيرات الفسيولوجية بأخذ عينات دم من المجموعتين في ملعب الكاراتيه بنادي الزمالك للألعاب الرياضية وذلك بواسطة طبيب التحاليل الخاص بالمعمل مرفق (11).

5- قياس مستوى الأداء المهارى :

تم قياس الأداء المهاري باستخدام طريقة المحكمين وفقا لإرشادات قانون التحكيم الدولي عن طريق حكام معتمدين بالاتحاد المصري للكارااتيه مرفق رقم (10) ، وذلك بأداء اللاعبين الجمل الحركية قيد البحث .

6 . استمارة استطلاع رأي الخبراء :

قام الباحث بتصميم استمارة استطلاع رأي الخبراء في رياضة الكاراتيه وذلك بغرض تحديد أهم التمرينات البليومترية الخاصة بالكارااتيه مرفق (3) ، وقد راعي الباحث عند اختياره للسادة الخبراء الشروط الآتية :

1- أن يكون حاصلا علي الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية .

2- أن يكون لديه خبره في مجال التدريب في رياضة الكاراتيه لا تقل عن (10) سنوات .

3- أن يكون متخصصا في رياضة الكاراتيه أو علم التدريب الرياضي أو علم فسيولوجيا الرياضة .

جدول (1)

النسب المئوية للتمارين البليومترية وفق رأي الخبراء

النسبة المئوية	التمارين	الغرض من التمرين
% 75 % 70 % 85 % 100 % 100 % 70 % 75 % 100 % 100	1. الوثبة السريعة المتقطعة . 2. الوثب العميق . 3. الحجل السريع . 4. (كوكوتسو داتشي . شوتو اوكي) . 5. (كيبا داتشي . الذراعين جانباً أسفل) . 6. الارتداد الجانبي . 7. المشي العميق . 8. (رينوجي داتشي . ميجي مروتواوكي واجي) . 9. وثبة الفجوة السريعة . جيدان براي) .	تنمية القوة المميزة بالسرعة للرجلين
% 100 % 95 % 85 % 60 % 60 % 80 % 85 % 100 % 100 % 95 % 100	10. وثبة الفجوة السريعة . شوتو اوكي) . 11. الوثبة السريعة برجل واحدة . 12. الوثب العمودي المتزايد . 13. حجل الكرة الطبية . 14. وثبة السطح المائل . 15. وثب الحاجز . 16. الوثب من القبات . 17. وثبة الصندوق . 18. وثبة الكرة الطبية . 19. وثبة النصف قرفصاء . 20. (ميجي زانكتسوداتشي . نيدان توبي جري) .	تنمية القوة المميزة بالسرعة للرجلين
% 85 % 60 % 55 % 65 % 40	21. قذف الكرة للزميل . 22. المرححة الجانبية للكرة . 23. قذف الكرة اتجاه الحائط . 24. (وقوف فتحة . الذراعين عالياً . مسك كرة طبية) . 25. غرف كرة طبية .	تنمية القوة المميزة بالسرعة للجذع
% 100 % 100 % 50 % 40 % 30 % 35 % 95 % 95	26. (كيبا داتشي . التميرة الصدرية بكرة طبية) . 27. (كيبا داتشي . مرجحة الذراعين بالدامبلز) . 28. دفع جراب الملاكمة . 29. انبطاح مائل باستخدام مقعد سويدي واحد . 30. المرححة الرأسية بالدامبلز . 31. قذف الكرة الطبية مع الوثب عالياً . 32. انبطاح مائل باستخدام مقعدين سويدي . 33. الوثب السريع بالذراعين .	تنمية القوة المميزة بالسرعة للرجلين

وتم اختيار التمارين البليومترية وفقاً لأراء الخبراء برياضة الكاراتيه من 12-14

سنة وارتضى الباحث نسبة 60% إلى 100% وتم اختيار (10) تمارين بليومترية من بين

التمارين التي تم عرضها علي الخبراء وهي كالآتي:

- 1- الوثب السريع بالذراعين .
- 2 - (كييا داتشي .مرجحة الذراعين بالدامبلز) .
- 3 - وثبة الفجوة السريعة . شوتو اوكي .
- 4 - (ميجي زانكتسو داتشي .نيدان توبي جري) .
- 5 - وثبة الفجوة السريعة . جيدان براي .
- 6 - (كييا داتشي . الذراعين جانبا أسفل) .
- 7 - (رينوجي داتشي .ميجي مروتواوكي واجي) .
- 8- المشي العميق .
- 9- انبطاح مائل باستخدام مقعدين سويدي .
- 10- (كوكوتسو داتشي . شوتو اوكي) .

ومن خلال إطلاع الباحث علي بطارية الاختبارات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه التي قام به سامح الشبراوي واحمد عبد القادر (2002م) (10) مرفق (1) أمكن قياس القدرات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه ولقد راعي الباحث أن تكون الاختبارات لها صفة الخصوصية لرياضة الكاراتيه ، حيث يشير طلحة حسام الدين (1997م) علي ضرورة أن يكون الاختبار بنفس درجة خصوصية التدريب فلا تستخدم اختبارات تقيس ما لم يحققه التدريب الرياضي من انجاز. (14: 45)

رابعاً: المعاملات العلمية للاختبارات المستخدمة :

أ- الثبات :

لتحديد درجة ثبات الاختبارات قيد البحث ، استخدم الباحث طريقة تطبيق الاختبارات وإعادة تطبيقه **Test- Retest Method** ، وذلك بتطبيق الاختبارات وإعادة تطبيقها بعد فترة زمنية مدتها أسبوع علي مجموعة من اللاعبين الناشئين وعددهم (10) من خارج عينة البحث الأساسية ومن نفس مجتمع البحث .

جدول (2)

معاملات الثبات للاختبارات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه

ن = 10

معامل الثبات	التطبيق الثاني		التطبيق الأول		وحدة القياس	البيانات الإحصائية		الاختبارات البدنية
	± ع	س	± ع	س				
0,79	3,20	92,70	2,55	95,50	سم	دوران الجذع على الجانبين		المرونة
0,72	1,70	53,80	1,68	49,80	عدد	الجلوس من الرقود عند ثنى الركبتين(60ث)		تحمل القوة
0,70	1,41	21,70	1,45	19,90	عدد	تبادل الركلة الدائرية (20ث)		تحمل السرعة
0,71	1,48	21,20	1,16	18,70	عدد	سرعة أداء الركلة الأمامية(15ث)		السرعة الحركية
0,64	1,70	24,00	1,64	21,40	ث	يمين	الوقوف على مشط القدم	التوازن
0,72	1,91	23,10	1,75	20,20		يسار		
0,91	0,26	2,80	0,34	2,68	م	دفع كرة طبية 3كجم		القوة المميزة
0,92	0,25	2,78	0,33	2,59	م	الوثب العريض من الثبات		بالسرعة
0,79	0,52	2,40	0,70	3,40	ث	الدوائر المرقمة		التوافق

قيمة (ر) الجدولية عند مستوي دلالة إحصائية (0,05) = 0,632

يوضح جدول (2) أن معاملات ثبات الاختبارات بتطبيق معامل ارتباط سبيرمان Spearman Correlation Coefficient قد انحصرت ما بين (0,64، 0,92) وجميعها معاملات ثبات مرتفعة تدل على استقرار هذه الاختبارات وثباتها .

ب . معامل الصدق :

استخدم الباحث صدق التمايز في حساب معامل الصدق ، حيث قام بتطبيق الاختبارات البدنية لخاصة برياضة الكاراتيه على عدد (10) لاعبين مماثلين لعينة البحث (المجموعة المميزة) وعينة من لاعبي الكاراتيه المبتدئين (المجموعة غير المميزة) .

جدول (3)

معاملات صدق التمايز للاختبارات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه

$$10 = 2 \times 5$$

معامل إيتا ²	قيمة ت المحسوبة	المجموعة غير المميزة	المجموعة المميزة	وحدة	البيانات الإحصائية

الاختبارات البدنية		القياس	س	±ع	س	±ع	إبتا ²
المرونة	دوران الجلذع على الجانبين	سم	95,50	2,55	102,2	1,69	0,95
تحمل القوة	الجلوس من الرقود عند ثني الركبتين (60ث)	عدد	49,80	1,68	34,40	4,27	0,97
تحمل السرعة	تبادل الركلة الدائرية (20ث)	عدد	19,90	1,45	13,40	1,07	0,98
السرعة الحركية	سرعة أداء الركلة الأمامية (15ث)	عدد	18,70	1,16	14,80	1,40	0,95
التوازن	الوقوف على مشط القدم	يمين	21,40	1,64	18,60	1,35	0,89
		يسار	20,20	1,75	17,9	1,29	0,85
القوة المميزة بالسرعة	دفع كرة طيبة 3 كجم	م	2,60	0,34	2,04	0,05	0,73
	الوثب العريض من الثبات	م	2,59	0,33	2,03	0,04	0,72
التوافق	الدوائر المرقمة	ث	3,40	0,70	5,3	0,48	0,95

قيمة (ر) الجدولية عند مستوي دلالة إحصائية (0,05) = 2,10

يوضح جدول (3) أن قيم ت المحسوبة من اختبارات t-test للاختبارات الخاصة برياضة الكاراتيه تراوحت ما بين (2,66 ، 15,85) وجميعها دالة إحصائية في حين انحصرت معاملات الصدق لها ما بين (0,73 ، 0,98) وجميعها معاملات صدق مرتفعة مما يشير أن هذه الاختبارات صادقة ، وأنها تقيس ما وضعت من اجله .

خامسا: تكافؤ عينة البحث :

قام الباحث بتقسيم عينة البحث الأساسية إلى مجموعتين بالطريقة العشوائية ثم تم إجراء التكافؤ بينهما وفقا لنتائج القياسات القبلية وذلك بتطبيق اختبار مان- ويتني Mann –Whitney test في متغيرات العمر الزمني والطول والوزن والعمر التدريبي والاختبارات البدنية الخاصة ودرجة الأداء المهاري وكذلك المتغيرات الفسيولوجية - قيد البحث- كما يلي.

جدول (4)

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات العمر الزمني

والطول والوزن والعمر التدريبي والقدرات البدنية الخاصة برياضة الكاراتيه والمتغيرات مهارية

$$n = 2 = 5$$

م	المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		قيمة المحسوبة	الدلالة الإحصائية
			متوسط الرتب	مجموع الرتب	متوسط الرتب	مجموع الرتب		
1	السن	سنة	4.8	24.00	6.2	31.00	9.00	0.55
2	العمر التدريبي	سنة	5.7	28.50	5.3	26.50	11.50	0.84
3	الوزن	كجم	4.6	23.00	6.4	32.00	8.00	0.42
4	الطول	سم	5.10	25.50	5.09	29.50	10.50	0.69
5	المرونة	سم	6.10	30.50	4.90	24.50	9.50	0.55
6	تحمل القوة	عدد	6.10	30.50	4.90	24.50	9.50	0.55
7	تحمل السرعة	عدد	5.70	28.50	5.30	26.50	11.50	0.84
8	السرعة الحركية	عدد	4.80	24.00	6.20	31.00	9.00	0.55
9	التوازن	ث	6.40	32.00	4.60	23.00	8.00	0.42
			5.60	28.00	5.40	27.00	12.00	1
10	القوة المميزة بالسرعة	م	5.10	25.50	5.90	29.50	10.50	0.69
		م	5.60	28.00	5.40	27.00	12.00	1
11	التوافق	ث	5.90	29.50	5.10	25.50	10.50	0.69
12	هيان يوندان	3.4	6.20	31.00	4.80	24.00	9.00	0.55
13	هيان جودان		6.60	23.00	4.40	22.00	7.00	0.31
14	جيون		6.70	33.50	4.30	21.50	6.50	0.22
15	كانكوداي		5.90	29.50	5.10	25.50	10.50	0.69
16	إمبي		6.20	31.00	4.80	24.00	9.00	0.55

يتضح من الجدول (4) أن قيمة (ي) المحسوبة بتطبيق اختبار مان - ويتني لدلالة الفروق بين القياسين القبليين للمجموعتين التجريبية والضابطة هي أكبر من قيمة (ي) الجدولية البالغة (2) عند مستوى دلالة (0.05) وبمستوي دلالة أكبر من (0.05) مما يدل على تكافؤ المجموعتين في تلك المتغيرات .

جدول (5)

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الفسيولوجية والمهارية
قيد البحث قبل المجهود (في الراحة) (بعد المجهود)

$$5 = 2 = 1 \text{ ن}$$

م	المتغيرات الفسيولوجية	وحدة القياس	المجموعة التجريبية				المجموعة الضابطة				قيمة ي المحسوبة		الدلالة الإحصائية	
			متوسط الرتب		مجموع الرتب		متوسط الرتب		مجموع الرتب					
			بعد المجهود	قبل المجهود	بعد المجهود	قبل المجهود	بعد المجهود	قبل المجهود	بعد المجهود	قبل المجهود	بعد المجهود	قبل المجهود	بعد المجهود	قبل المجهود
1	تركيز الكورتيزول	µg/dl	5,00	4,40	25,00	22,00	6,00	6,60	30,00	33,00	10,00	7,00	0,60	0,23
2	تركيز حامض اللاكتيك	mg/dl	5,90	6,10	29,50	30,50	5,10	4,90	25,50	24,50	10,50	9,50	0,67	0,53
3	تركيز الجلوكوز	mg/dl	4,60	5,80	23,00	29,00	6,40	5,20	32,00	26,00	8,00	11,00	0,34	0,75

يتضح من الجدول (5) أن قيمة (ي) المحسوبة بتطبيق اختبار مان - ويتني لدلالة الفروق بين القياسين القبليين للمجموعتين التجريبية والضابطة هي أكبر من قيمة (ي) الجدولية البالغة (2) عند مستوى دلالة (0,05) وبمستوي دلالة أكبر من (0,05) مما يدل على تكافؤ المجموعتين في تلك المتغيرات الفسيولوجية قيد الدراسة .

جدول (6)

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في
متغيرات الأداء المهاري قيد البحث

م	البيانات	وحدة	المجموعة التجريبية	المجموعة الضابطة	قيمة ي	مستوي الدلالة
---	----------	------	--------------------	------------------	--------	---------------

	المتغيرات	الإحصائية	القياس	متوسط الرتب	مجموع الرتب	متوسط الرتب	مجموع الرتب	المحسوبة	
1	هيان يوندان	درجة	6,20	31,00	4,80	24,00	9,00	0,55	
2	هيان جودان	درجة	6,60	23,00	4,40	22,00	7,00	0,31	
3	جيون	درجة	6,70	23,59	4,30	21,50	6,50	0,22	
4	كانكوداي	درجة	5,90	29,50	5,10	25,50	10,50	0,69	
5	إمبي	درجة	6,20	31,00	4,80	24,00	9,00	0,55	

$$5 = 2 = 1$$

يتضح من جدول (6) أن قيمة (ي) المحسوبة بتطبيق اختبار مان- ويتني لدلالة الفروق الإحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسيين القبليين لدرجة الأداء المهاري قيد البحث (هيان يوندان - هيان جودان - جيون - كانكوداي - إمبي) انحصرت ما بين (0,22 و 0,69) عند مستوي دلالة (0,05) وبمستويات دلالة انحصرت ما بين (0,22 و 0,69) ، وهي أكبر من (0,05) وجميعها غير دالة إحصائية ، ويعني ذلك أن الفروق بين المجموعتين غير حقيقية ، أي أنهما متكافئتان في هذه المتغيرات .

سادساً : التجربة الاستطلاعية :

قام الباحث بالتجربة الاستطلاعية في الفترة من 2007/12/19م إلى 2007/12/24م علي عينة قوامها (5) لاعبين من خارج عينة البحث الأساسية ومن نفس مجتمع البحث .

• أهداف التجربة الاستطلاعية :

- 1- التأكد من سلامة وصلاحية الأدوات والأجهزة المستخدمة .
 - 2- تقنين التمرينات البليومترية المستخدمة لتطوير الأداء المهاري قيد البحث مرفق (4) .
 - 3- ترتيب أداء التمرينات البليومترية المستخدمة والتأكد من مناسبتها لعينة البحث .
 - 4- التأكد من استيعاب اللاعبين للتمرينات المستخدمة وسهولة استجابتهم لها .
- وقد حققت التجربة الاستطلاعية أهدافها

سابعاً : التجربة الأساسية :

1- القياسات القبليّة :

تم إجراء القياسات القبلي لجميع أفراد عينة البحث وعددهم (10) عشرة ناشئين من نادي الزمالك للألعاب الرياضية بمحافظة الجيزة، واستغرق (5) خمسة أيام في الفترة من 2008/12/30 م إلى 2008/1/3 م واشتملت علي الآتي :

أ. السن ، الطول ، الوزن ، العمر التدريبي .

ب . القياسات الخاصة بالمتغيرات البدنية للتكافؤ .

ج . القياسات الخاصة بالمتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

و . القياسات الخاصة بالمتغيرات المهارية قيد البحث .

2- تنفيذ البرنامج التدريبي :

تم تنفيذ البرنامج التدريبي علي أفراد المجموعة التجريبية بعد إضافة التمرينات البليومترية، كما تم تنفيذ نفس البرنامج علي أفراد المجموعة الضابطة بدون استخدام التمرينات البليومترية، وذلك لمدة (12) اثني عشر أسبوعا في الفترة من 2008/1/6 م إلى 2008/3/28 م بواقع (4) أربع وحدات تدريبية في الأسبوع هي أيام الأحد ، الثلاثاء ، الخميس ، الجمعة بحيث يتدرب لاعبي المجموعتين في تمام الساعة السادسة ثم يليهم لاعبي المجموعة الضابطة ، علي أن يتم تبادل مواعيد التدريب بين المجموعتين أسبوعيا .

3- القياسات البعدية :

تم إجراء القياسات البعدية في نهاية المدة المقررة لتطبيق البرنامج ، حيث تم قياس نفس المتغيرات قيد البحث في الفترة من 2008/4/2 م إلى 2008/4/5 م.

ثامناً : المعالجات الإحصائية :

قام الباحث بإجراء المعالجة الإحصائية باستخدام أسلوب الإحصاء اللابارامترى لمناسبتة لحجم عينه البحث مستخدم معادلتي إختبار مان- ويتنى (24:218، 222)، واختبار ولككسون لرتب الإشارة (17:360).

عرض ومناقشة النتائج :

أولاً : عرض النتائج :

- عرض نتائج القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية ودرجة الأداء المهارى قيد البحث :

جدول (7)

دلالة الفروق الإحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة

الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية والمهارية قيد البحث

ن = 5

م	المتغيرات	وحدة القياس	عدد الرتب		مجموع الرتب		متوسط الرتب		قيمة ت المحسوبة	الدلالة الإحصائية
			+	-	+	-	+	-		
1	تركيز الكورتيزول في الدم	µg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.02-	0.042
2	تركيز حامض اللاكتيك في الدم	mg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.04-	0.043
3	تركيز الجلوكوز في الدم	mg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.07-	0.043
4	هيان يوندان	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.042
5	هيان جودان	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.043
6	جيون	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.043
7	كانكوداي	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.042
8	إمبي	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.042

يتضح من جدول (7) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات الفسيولوجية والمهارية ولصالح القياس البعدي ، حيث أن قيمة (ت) المحسوبة اقل من (0.05).

جدول (8)

دلالة الفروق الإحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة

التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية والمهارية قيد البحث

ن = 5

م	وحدة	عدد الرتب	مجموع الرتب	متوسط الرتب	قيمة ت	الدلالة
---	------	-----------	-------------	-------------	--------	---------

المتغيرات	القياس	+	-	+	-	+	-	المحسوبة	الإحصائية
1 تركيز الكورتيزول في الدم	µg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.02-	0.042
2 تركيز حامض اللاكتيك في الدم	mg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.02-	0.043
3 تركيز الجلوكوز في الدم	mg/dl	5	صفر	15	صفر	3	صفر	2.02-	0.042
4 هيان يوندان	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.042
5 هيان جودان	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.02-	0.043
6 جيون	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.02-	0.043
7 كانكوداي	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.04-	0.041
8 إمبي	درجة	صفر	5	صفر	15	صفر	3	2.03-	0.042

يتضح من جدول (8) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية والمهاري ولصالح القياس البعدي ، حيث أن قيمة (ت) المحسوبة اقل من (0.05).

جدول (9)

دلالة الفروق الإحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الفسيولوجية والمهارة قيد البحث

$$ن_1 = ن_2 = 5$$

م	المتغيرات	وحدة	المجموعة التجريبية	المجموعة الضابطة	قيمة ت	الدلالة
---	-----------	------	--------------------	------------------	--------	---------

		القياس	متوسط الرتب	مجموع الرتب	متوسط الرتب	مجموع الرتب	المحسوبة	الإحصائية
1	تركيز الكورتيزول في الدم	µg/dl	3,20	16,00	7,80	39,00	1	0,02
2	تركيز حامض اللاكتيك في الدم	mg/dl	3,20	16,00	7,80	39,50	2	0,02
3	تركيز الجلوكوز في الدم	mg/dl	6,70	38,00	3,40	17,00	2	0,03
4	هيان يوندان	درجة	7,80	39,00	3,20	16,00	1,00	0,02
5	هيان جودان	درجة	8,00	40,00	3,00	15,00	صفر	0,01
6	جيون	درجة	8,00	40,00	3,00	15,00	صفر	0,01
7	كانكوداي	درجة	8,00	40,00	3,00	15,00	صفر	0,01
8	إمبي	درجة	7,90	39,50	3,10	15,50	0,50	0,01

يتضح من جدول (9) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والقياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات الفسيولوجية والمهاري ولصالح المجموعة التجريبية ، حيث أن قيمة (ت) المحسوبة اقل من (0,05).

جدول (10)

نسبة التحسن لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية والمتغيرات المهارة قيد البحث

$$N_1 = N_2 = 10$$

المتغيرات	المجموعة الضابطة		ن ₁ %	ن ₂ %	المجموعة التجريبية		ن ₁ %	ن ₂ %	اتجاه التحسن
	قبلي	بعدي			قبلي	بعدي			

			س2/	س1/			س2/	س1/		
%12,33-	%17,85-	4,32-	19,88	24,20	%5,52-	1,88 -	23,62	25,00	تركيز الكورتيزول في الدم	المتغيرات الفسيولوجية
%14,26-	%22,22-	5,21-	18,06	23,22	%7,96-	1,77 -	21,04	22,86	تركيز حامض اللاكتيك في الدم	
%9,39-	%12,73-	19,4-	133,00	152,40	%3,34-	9,7 -	146,40	151,60	تركيز الجلوكوز في الدم	
%37,16	%44,85	2,24-	23,38	26,14	%7,69	1,17	22,68	21,06	هيان يوندان	المهارية
%3,77	%15,37	3,09-	23,56	20,42	%11,60	2,39	22,5	20,16	هيان جودان	
%1,03	%15,43	3,68-	23,78	20,6	%14,4	2,89	22,9	20,01	جيون	
%6,2	%17,82	3,6-	23,8	20,2	%11,62	2,34	22,47	20,13	كانكوداي	
%6,31	%18,16	3,67-	23,87	20,2	%11,85	2,38	22,45	20,07	إمبي	

يتضح من الجدول (24) أن نسبة التحسن في مستوى المتغيرات الفسيولوجية للمجموعة الضابطة كانت (-5,25%، -7,91%، -3,34%) لصالح القياس البعدي في حين كنت للمجموعة التجريبية (-17,85%، -22,22%، -12,73%) لصالح القياس البعدي، أما نسبة التحسن في مستوى المتغيرات المهارية للمجموعة الضابطة كانت (7,69%، 11,60%، 14,4%، 11,62%، 11,85%) ولصالح القياس البعدي، في حين كانت للمجموعة التجريبية (44,85%، 15,37%، 15,43%، 17,82%، 18,11%) لصالح القياس البعدي، أي أن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة في نسب التحسن لجميع المتغيرات الفسيولوجية والمهارية .

ثانياً : مناقشة النتائج :

بعد عرض نتائج البحث يحاول الباحث مناقشة وتفسير تلك النتائج معتمداً على نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة ومسترشداً بنتائج الدراسات المرتبطة وأراء المراجع العلمية وذلك وفقاً لفروض البحث.

1- مناقشة الفرض الأول :

أ. المتغيرات الفسيولوجية :

يتضح من جدول (7) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لكل من متغير هرمون الكورتيزول، حامض اللاكتيك، الجلوكوز حيث تراوحت قيم (Z) المحسوبة بهذه المتغيرات ما بين (- 2ر03) ومستويات دلالة إحصائية تراوحت ما بين (0ر042)، (0ر043) وهذا يعني حدوث تقدما ملحوظا في بعض المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

ويري الباحث أن زيادة هرمون الكورتيزول في القياس القبلي بعد المجهود للمجموعة الضابطة بان هرمون الكورتيزول هو احد مكونات الضغوط Stress وارتفاع مستواه في الدم نتيجة لتعرض أفراد هذه المجموعة لضغوط الحمل البدني ، حيث يرتبط هذا الهرمون بعدة عوامل أهمها العبء النفسي والبدني الواقع علي كاهل أفراد هذه المجموعة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بهاء الدين سلامة (1991م) (6)، وسامي عكر (1999م) (11).

كما يعزي الباحث هذه الزيادة في هرمون الكورتيزول في القياس القبلي بعد المجهود إلي أن إفراز هذا الهرمون يعتمد علي مستواه بالدم، حيث انه من المعروف أن الاستعداد لأداء النشاط الرياضي ربما يؤثر تأثيرا معنويا ودالا في مستوي الكورتيزول مع بلازما الدم قبل بدء الأداء الفعلي للنشاط الرياضي وهذا ما يؤكد هوربين Horpin (1973م) (127 : 98)

وقد يعزي الباحث هذا التغير في هرمون الكورتيزول في القياس البعدي بعد المجهود للمجموعة الضابطة إلي ما أشار إليه كلا من هولتمان وبرجستروم Hultman & Bergstrom (1976م) وادوارد Edward (1988م) إلي أن اختلال التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتيه قد يؤدي إلي زيادة في هرمون الكورتيزول وهذا ما تم نتيجة للبرنامج التدريبي المطبق علي المجموعة الضابطة . (47 : 189) (42 : 533)

كما يرجع الباحث زيادة هرمون الكورتيزول في القياس البعدي بعد المجهود للمجموعة الضابطة إلي تمارينات البرنامج التقليدي المطبق علي المجموعة الضابطة لم تستطيع إثارة قشرة الغدة الكظرية التي تفرز هرمون الكورتيزول ويؤكد ذلك كل من فوكس و ماتيس Fox & Mathews (1981م) . (44 : 570)

هذا ما تؤكدته أيضا دراسة كيل Keel (1984م) أن معدلات إفراز ذلك الهرمون تعتمد علي التأثير الفعال لشدة التمرين وفترة دوامه وان مستوى هرمون الكورتيزول تعتمد علي التأثير الفعال لشدة التمرين وفترة دوامه وان مستوى تركيز الكورتيزول يرتبط طرديا بشدة التمرين الرياضي . (49 : 45-51)

كما يتضح من نتائج نفس الجدول (7) إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية لحامض اللاكتيك ويعزي الباحث انخفاض تركيز حامض اللاكتيك نتيجة الانتظام في التدريب مما يؤدي إلي الارتفاع في كفاءة القدرة البدنية والفسولوجية حيث يتفق ذلك مع نتائج الدراسة التي قام بها سامح الشبراوي (2002م) (9) و مني قاسم (2008م) (31)، وأشارت دراسة فراج توفيق (1991م) (20) ، إلي أن زيادة إنزيم لكتات نازعة الهدروجين يصاحبها زيادة القدرة في التخلص من حامض اللاكتيك.

ويتضح من نتائج نفس الجدول (7) وجود دلالة إحصائية في الجلوكوز بلازما الدم وكانت الزيادة في القياس القبلي بعد المجهود لصالح القياس القبلي ، ويعزي الباحث ذلك إلي زيادة هرمون الكورتيزول ، وهذه الزيادة تؤدي نقص هرمون الأنسولين مما يؤدي إلي زيادة الجلوكوز وهذا يتفق مع دراسة محمد علي (1996م) من إن ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم يؤدي إلي الإقلال من نشاط خلايا بيتا بجزر لانجر هانز مما يؤدي إلي نقص هرمون الأنسولين . (28 : 117)

ويفسر الباحث النقص في سكر الجلوكوز في القياس البعدي بعد المجهود نتيجة لزيادة هرمون الأنسولين وأيضا إلي عدم تكيف أفراد العينة للتدريب البدني ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من بروكس Brooks (1984م) (40) وفاندر Vandder (1985م) (55) ومحجوب سعيد (1992م) (22) التي تشير إلي ان زيادة الجلوكوز راجعة إلي نقص الأنسولين وزيادة الكورتيزول .

ب . المتغيرات المهارية :

يتضح من جدول (7) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدي المجموعة الضابطة في مستوى المتغيرات المهارية- قيد البحث - ولصالح القياس البعدي

حيث تراوحت قيمة (ت) المحسوبة لهذه المتغيرات علي التوالي (-03ر2) وبمستوي دلالة انحصرت ما بين (042ر043ر0)، ويشير ذلك إلي وجود تحسن ملحوظ في المتغيرات .

ويعزى الباحث ذلك التحسن إلى خضوع أفراد المجموعة الضابطة للبرنامج التدريبي التقليدي حيث أنه أشتمل على الإعداد البدني والمهاري نفسه الذي خضعت له المجموعة التجريبية باستثناء التدريبات البليومترية المرتبطة بالأداء المهاري، والاعتماد في تدريب المجموعة الضابطة علي تدريبات القوة المميزة بالسرعة بالطريقة التقليدية، ولكنها تعتمد على تكرار المهارات الحركية لاكتساب التوافق الجيد لتلك المهارات الحركية، هذا بالإضافة إلى أن تكرار أداء مهارة معينة بمصاحبة بعض التوجيهات الفنية وتصحيح الأخطاء من قبل المدرب يعمل على تحسين مستوى الأداء وارتفاعه، مما كان له الأثر في تحسن المجموعة الضابطة في القياس البعدي وهذا يتفق مع الدراسة التي قام بها كل من ياسر دحروج (2000م) (37) محمد سعد (2005م) (25)، بالإضافة إلى ما يؤكده كل من عادل عبد البصير (1998م)، بسطويسى أحمد (1999م) على أن التدريب المنتظم يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المهاري. (16 : 119) (4 : 164)

ويتضح مما سبق تحقق الفرض الأول الذي ينص علي انه :

" توجد فروق دالة إحصائية بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي أداء الكاتا لدي المجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي."

2. مناقشة الفرض الثاني :

أ - المتغيرات الفسيولوجية :

يتضح من جدول (8) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدي المجموعة التجريبية في جميع المتغيرات الفسيولوجية (تركيز الكورتيزول _ تركيز حامض اللاكتيك _ تركيز الجلوكوز) حيث أن قيمة (Z) المحسوبة التجريبية بلغت علي التوالي

(-203) ومستوى دلالة إحصائية انحصرت ما بين (042ر043،0ر0) وجميعها دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) ولصالح القياس البعدي ويشير ذلك على تحسن ملحوظ للمجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث.

ويعزى الباحث ظهور تلك النتائج في القياس البعدي إلى خضوع أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي المقترح وما يحتويه من تدريبات بليومترية تتشابه في طريقة أدائها مع الأداء المهاري للكاتا - قيد البحث - في نهاية الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية وهذه النتائج تشير إلى مدى فاعلية مجموعة التمرينات المقترحة وأثرها الإيجابي في تنمية الكفاءة الفسيولوجية لدى المجموعة التجريبية .

ويرجع الباحث ظهور تلك النتائج إلى تطبيق مجموعة التمرينات البليومترية المقترحة على أفراد المجموعة التجريبية بشكل دائم ومنتظم بواقع (2) وحدة تدريبية في الأسبوع خلال فترة البرنامج التدريبي ولمدة (12) أسبوع متصل بإجمالي (22) وحدة تدريبية مع مراعاة التدرج في مستوى صعوبة التمرينات اسبوعيا وبشمولية المجموعات العضلية المختلفة مع أداء التمرينات بصورة حرة وزوجية واستخدام الأجهزة والأدوات المتاحة كلما أمكن ذلك .

كما أن ظهور تلك النتائج يرجعها الباحث إلى شدة التمرينات المستخدمة لتنمية القوة المميزة بالسرعة حيث راعي الباحث التدرج المتموج في شدة التمرينات وكذلك خصوصية التدريب وهذا يعني أن المهارة التي نؤديها في التدريب يجب أن توافق قدر الإمكان للمهارات المؤداه خلال التنافس وهذا ما يؤكد شو Chu (1992م).

(41: 10-12)

ويعزى الباحث ظهور تلك الدلالة الإحصائية في المتغيرات الفسيولوجية - قيد البحث - إلى أن الاستفادة من الطاقة التي تعتمد على المرونة التي نحصل عليها من كلا من الجسم وقوة الجاذبية الأرضية من خلال الانقباض للعضلة المعتمدة على التقصير ، حيث يؤكد شو Chu (1992م) أن تدريبات البليومتري تتضمن بصفة عامة إطالة سريعة للعضلة إلى وضع الانقباض بالتطويل إلى وضع الانقباض بالتقصير لإنتاج حركة تتميز بالقوة الكبيرة خلال فترة وقت قصير . (112: 213-214)

كما أن استخدام التدريبات البليومترية تجعل قوة العضلة تختلف عن سرعتها هذا ما يؤكد محمد علاوي ومحمد نصر الدين (1994م) فبعض الأفراد تكون قوتهم العضلية كبيرة ومع ذلك لا يمتلك مستوى عالي من القدرة العضلية أي استخدام القوة العضلية والسرعة الحركية في آن واحد وبصورة توافقية تعتمد علي حسن الربط بينهما.

(27 : 78-79)

ويعزي الباحث ظهور تلك النتائج لاستخدام طريقة التدريب الفترى المرتفع الشدة حيث يري عادل عبد البصير (1992م) أن التدريب الفترى المرتفع الشدة يسعى إلي تنمية القوة المميزة بالسرعة ، وان هذا النوع من التدريب يؤدي إلي أن تصل شدة الانقباضات العضل إلي 30% من أقصى شدة انقباض عضلي . (16 : 123)

وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من محمد القاضي (1999م) (23) ، وسامي عكر (1999م) (11) عن تفضيلهم لتدريبات البليومتري لتنمية القوة المميزة بالسرعة .

كما يرجع الباحث ظهور تلك النتائج إلي مطابقة الانقباضات العضلية (لامركزي - مركزي) لتمارين البليومتري المختارة قدرة الإمكان مع تلك التي تتم خلال الأداء المهاري نفسها حيث يؤكد كل من ماتيوس وفوكس Fox & Mathews (1976م) عن ضرورة مطابقة الانقباضات العضلية وتشابهها مع الأداء المهاري .

(128 : 84)

ويعزي الباحث ظهور فروق في الدلالة الإحصائية لتركيز هرمون الكورتيزول لصالح القياس البعدي إلي تأثير استخدام التمرينات البليومترية والتي تختص بتنمية القوة المميزة بالسرعة، وان شدة التمرينات كانت مناسبة لإثارة قشرة الغدة الكظرية حيث يشير لامب Lamb (1984م)، و ماتيوس وفوكس Fox & Mathews (1981م) أن مستوى تركيز هرمون الكورتيزول في الدم والتي تفرزه قشرة الغدة الكظرية يزيد مع المجهود الرياضي عالي الشدة (50 : 303) (44 : 570)

ويرجع الباحث الزيادة في هرمون الكورتيزول للمجموعة التجريبية بعد المجهود نظرا لفاعلية التأثيرات التدريبية لاستخدام التدريبات البليومترية وصحة وتشكيل البرنامج التدريبي وكذلك إلي التقنين الصحيح لشدة وحجم وفترات الراحة ، وان المجهود البدني ذو الشدة العالية يزيد من مستوى تركيز هرمون الكورتيزول ، وهذا ما توصلت إليه الدراسات من نتائج ، رضوان محمد (1990م) (7)، ومحجوب سعيد (1992م) (22)، محمد علي (1996م) (28)، ومحمد القاضي (1999م) (23)، سامي عكر (1999م) (11)

ويعزي الباحث التحسن الحادث في متغير تركيز حامض اللاكتيك في الدم بعد المجهود حيث انخفض تركيزه بالدم ، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الحالة التدريبية نتيجة لاستخدام التدريبات البليومترية وما كان له الأثر في زيادة مستوى القوة المميزة بالسرعة مما يساعد علي مقدرة اللاعب الفسيولوجية ، ومما كان له الأثر في انخفاض تركيز حامض اللاكتيك في الدم .

كما يرجع الباحث انخفاض تركيز حامض اللاكتيك في الدم بعد المجهود نتيجة تحسن الحالة الوظيفية وذا ما يؤكد نادر شلبي (1995م) نقلا عن لامب **Lamb** حيث انه يزيد حجم وعدد الميتوكوندريا مما يعمل علي زيادة القدرة لإنتاج ثلاثي ادينوسين الفوسفات **ATP** وذلك بسبب نشاط إنزيمات دائرة كريس وكذلك نظام نقل الالكترونات وتؤدي هذه التغيرات إلي إنتاج حمض اللاكتيك اقل بواسطة العضلات المدربة مقارنة بالعضلة الأقل تدريباً. (32: 139)

كما أن انخفاض تركيز حامض اللاكتيك في الدم بعد المجهود يدل علي تحسن في حالة الكفاءة الوظيفية للاعب وهذا ما يؤكد عادل رمضان (2001م) (15: 128)، كما تتفق هذه النتائج مع دراسة سامي عكر (1999م) (11)، سامح الشبراوي (2002م) (9)، مني قاسم (2008م) (31).

كما أن هرمون الكورتيزول بالدم له أهمية كبرى في عملية التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتيه ، حيث يوضح هولتمان وبرجستروم **Hultman & Bergstrom**

(1976م)، وادوارد Edward (1988م) أن نقص هذا الهرمون يؤدي إلي اختلال التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتيه ، أما الزيادة في تركيز هرمون الكورتيزول يؤدي إلي حدوث تغيرات في التمثيل الغذائي لمكونات الغذاء، فينشط تحول المواد البروتينية في جميع خلال الجسم عدا الكبد والأحماض الامينية تذهب إلي الكبد حيث يتم تحويلها إلي سكر الجلوكوز ، ويعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة اللازمة لإعادة بناء وتركيب المركب الكيميائي ثلاثي فوسفات الادينوزين " ATP " . (47: 189) (42 : 533)

ويؤكد علي البيك ، هشام مهيب وعلاء عليوة (1994م) أن زيادة معدل هرمون الكورتيزول يساعد علي المحافظة علي الكربوهيدرات بالجسم نظرا لان زيادة سكر الدم هام لمد المخ والخلايا العصبية بما يحتاجه من الطاقة والتي تساعد الجسم علي الاستمرار في مقاومة الضغوط الواقعة عليها . (19: 16)

وقد يعزي الباحث ظهور تلك النتائج للدلالة الإحصائية لسكر الجلوكوز لصالح القياس البعدي إلي استخدام التمرينات البليومترية ، وأيضا إلي ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم حيث يؤكد تؤكد دراسة، ومحجوب سعيد (1992م) (22)، سامي عكر (1999م) (11) إلي انه هناك ارتباط بين الكورتيزول والجلوكوز حيث يعمل الكورتيزول علي زيادة إنتاج الجلوكوز ويقلل من استخدام الخلايا له مما يسبب إلي زيادة معدل الجلوكوز بالدم .

كما يرجع الباحث هذه الدلالة للمعدل الجلوكوز بالدم بعد المجهود لصالح القياس البعدي لأفراد المجموعة التجريبية إلي قدرة الجسم علي الاستجابة والتكيف للظروف الطارئة فهو يقوم بتعبئة مختلف وظائفه لتوفير مختلف احتياجات العمل البدني ، وحيث أن الجلوكوز يعتبر هو المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة لإعادة بناء المصدر الاساسي للطاقة "ATP" فان الجسم يقوم بتوفير سكر الجلوكوز تحسبا إلي المجهود البدني ومقابلة احتياجاته وهذا ما يفسر الزيادة في مستوى الكورتيزول بالدم ، والزيادة في مستوى الجلوكوز بالدم وهذا ما يتفق مع دراسة محجوب سعيد (1992م) (11) .

ب - المتغيرات المهارية :

يتبين من جدول (8) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة في مستوى المتغيرات المهارية (هيان جودان-هيان يوندان- جيون - امبي-كانكوداي) ولصالح القياس البعدي حيث تراوحت قيمة (Z) المحسوبة لهذه المتغيرات على التوالي (-2.03) وبمستوي دلالة انحصرت ما بين (0.043, 0.042) وجميعها دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) ولصالح القياس البعدي ، ويشير ذلك إلى وجود تحسن ملحوظ في المتغيرات المهارية لصالح المجموعة التجريبية

ويعزى الباحث ذلك التحسن إلى خضوع أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي المقترح حيث أنه أشتمل في الإعداد البدني والمهاري على التدريبات البليومترية المرتبطة بالأداء المهاري ، والاعتماد في تدريب المجموعة التجريبية على تدريبات القوة المميزة بالسرعة عن طريق التدريب البليومتري ، والتي تعتمد على تكرار المهارات الحركية لاكتساب التوافق الجيد لتلك المهارات الحركية ، هذا بالإضافة إلى أن تكرار أداء مهارة معينة بمصاحبة بعض التوجيهات الفنية وتصحيح الأخطاء من قبل المدرب يعمل على تحسين مستوى الأداء وارتفاعه ، مما كان له الأثر في تحسن المجموعة التجريبية في القياس البعدي وهذا يتفق مع الدراسة التي قام بها كل من ياسر دحروج (2000م) (37) محمد سعد (2005م) (25)، بالإضافة إلى ما يؤكد كل من عادل عبد البصير (1998م)، بسطويس أحمد (1999م) على أن التدريب المنتظم يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المهاري في النشاط الرياضي التخصصي . (17 : 119) (4 : 164)

وبذلك يكون الفرض الثاني قد تحقق والذي ينص على :

" توجد فروق دالة إحصائية بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى أداء الكاتا لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي. "

3. مناقشة الفرض الثالث :

أ - المتغيرات الفسيولوجية :

يتضح من جدول (9) أن قيمة (ت) المحسوبة بتطبيق اختبار رتب الإشارة لولكسون لدلالة الفروق Wilcoxon Test بين كلاً من القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات الفسيولوجية - قيد البحث- للمجموعة التجريبية و الضابطة حيث انحصرت ما بين (- 2,04 ، - 2,02) ومستوى دلالة إحصائية انحصرت ما بين (0,041 ، 0,043) وجميعها دالة إحصائياً ويعني ذلك أن الفروق في القياس البعدي لمجموعتي البحث في هذه المتغيرات الحقيقية ولصالح أفراد المجموعة التجريبية ، وهذا يشير إلى تفوق ملحوظ لأفراد المجموعة التجريبية المطبق عليها البرنامج التدريبي المقترح وما يحتويه من تدريبات بليومترية مشابهة للأداء المهاري علي عكس البرنامج التدريبي التقليدي

كما يتبين من جدول (10) وجود نسبة تحسن في نتائج القياسات البعيدة عن القياسات القبلي في المتغيرات الفسيولوجية- قيد البحث- حيث تراوحت نسبة التحسن ما بين (-4,02%، 1,90%) للمجموعة الضابطة وتراوحت نسبة التحسن ما بين (-12,14%، 15,67%) للمجموعة التجريبية .

ويرجع الباحث هذه النتائج والدلالة الإحصائية إلى فاعلية استخدام التدريب البليومتري والتي تضمنت مجموعة من التمرينات التي تعمل علي تنمية القوة المميزة بالسرعة ، حيث اعتمد الباحث في اختياره لهذه التمرينات علي المراجع العلمية المتخصصة والدراسات السابقة حيث اتسمت مجموعة التمرينات بالشمولية والتنوع في استخدام الأدوات المتاحة قدر الإمكان والتي تم تصنيفها وفقاً للأسس العلمية الحديثة والتي راعي فيها الباحث مبدأ التدرج بمستوى الصعوبة من وحدة إلي وحدة ومن أسبوع إلي أسبوع علي مدار (12) أسبوع بواقع (22) وحدة تدريبية ، حيث استخدم الباحث طريقة التدريب الفترتي المرتفع الشدة ملتزماً بفترات الراحة البينية بين التمرين وآخر وبين كل مجموعة وأخري ولقد حقق ذلك أقصى استفادة لأفراد المجموعة التجريبية وهذا ما أدى إلي ظهور الدلالة الإحصائية لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية .

حيث يؤكد عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب (1996م) إلى أن الطفرة التي ظهر بها لاعبي دول أوروبا الشرقية راجعة لاستخدام التدريب البليومتري ، كما أن التدريب البليومتري من أفضل الطرق التي تنمي القوة المميزة بالسرعة. (18 : 114) ، كما يؤكد كلا من ياسر دحروج (2000م) (37)، و محمد سعد (2005م) (25) أن التدريب البليومتري قد حقق نتائج ايجابية في تنمية القوة المميزة بالسرعة للاعبي الكاراتيه .

كما يعزي الباحث ظهور تلك النتائج إلى التأثير المباشر والايجابي للتدريب البليومتري ولمجموعة التمرينات المقترحة لتنمية القوة المميزة بالسرعة والتي كان لها الأثر علي المتغيرات الفسيولوجية- قيد الدراسة- حيث يري الباحث أن شدة التمرينات كانت مناسبة لإثارة قشرة الغدة الكظرية مما يترتب عليه زيادة هرمون الكورتيزول حيث أشار ادوارد Edward (1988م) أن نقص هذا الهرمون يؤدي إلى اختلال التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتيه أما الزيادة في تركيز هرمون الكورتيزول تؤدي إلى حدوث تغيرات في التمثيل الغذائي لمكونات الغذاء فينشط تحول المواد البروتينية في جميع خلايا الجسم عدا الكبد إلى أحماض امينية يتم تخزينها في الكبد حيث يتم تحويلها إلى سكر الجلوكوز. (42 : 533)

كما يرجع الباحث ظهور الدلالة الإحصائية لصالح المجموعة التجريبية في قلة تركيز حامض اللاكتيك إلى استخدام التدريب البليومتري لتنمية القوة المميزة بالسرعة إلى زيادة نشاط إنزيم لاكتات الهيدروجين حيث أن زيادة ذلك الإنزيم يصاحبها زيادة في التخلص من حامض اللاكتيك وهذا ما تؤكدته دراسة محمد القاضي (1999م) (23)، سامي عكر (1999م) (11) .

كما يعزي الباحث ظهور تلك الدلالة إلى نوع التمرينات وكذلك شدتها حيث يؤكد شو Chu (1992م) أن التدريب البليومتري ينمي نظامي الطاقة اللاهوائية وهي "فوسفات الكرياتين" و "حامض اللاكتيك" وانه عند تنمية نظام الطاقة اللاهوائية "فوسفات كرياتين" تستخدم تمارين الوثبات (4-15 ث) وانه عند تنمية نظام الطاقة اللاهوائي "حامض اللاكتيك" تستخدم تمارين الصناديق والوثبات المتعددة وان يكون زمن التمرين من (30-90 ث). (41 : 3)

كما يرجع الباحث ظهور تلك النتائج زيادة لتركيز الجلوكوز بالدم إلي نقص الأنسولين نتيجة استخدام الجسم للدهون الموجودة به كمصدر للطاقة حيث يشير لامب Lamb (1984م) أن نقص الأنسولين في الدم يؤدي إلي استخدام الدهون لمصدر للطاقة ، حيث انه يمنع استخدام أنسجة الجسم للجلوكوز - عدا أنسجة المخ. (50:1043)

كما يرجع الباحث ظهور تلك النتائج إلي فاعلية استخدام التدريب البليومتري وفاعلية مجموعة التمرينات المستخدمة والتي كان لها التأثير علي أفراد المجموعة التجريبية في تنمية القوة المميزة بالسرعة كما كان لها تأثير أيضا علي رفع نسبة الجلوكوز في الدم لدي أفراد المجموعة التجريبية، حيث يشير مكاردل وكاتش Mcardle & katch (1996م) إلي أن الشدة المناسبة للتمرينات تنبيه الفص الأمامي للغدة النخامية ، حيث أن المجهود البدني يعمل علي تنشيط الغدد الصماء في إفراز هرموناتها قبل أن يبدأ الفرد في مزاوله المجهود البدني الفعلي ، وتستمر كذلك أثناء التدريب الرياضي مهما طالت مدته إلا أن نشاطها يكون بدرجات متفاوتة تتناسب مع حجم وشدة العمل ، حيث تبدأ المراكز العليا في إصدار إشارات العصبية إلي الهيبوثالامس Hypothalamus الذي يسيطر علي الجهاز العصبي اللاإرادي والذي يقوم بتنبيه الفص الأمامي للغدة النخامية التي تفرز هرمون الادرينوكورتيكوتروبين ACTH والذي ينبه ويثير قشرة الغدة فوق الكلبية لإفراز هرموناتها التي تؤثر علي سكر الجلوكوز ومن أهمها هرمون الكورتيزول ، حيث يعمل علي تكسير الجليكوجين المخزون بالكبد وتحويله إلي الجلوكوز. (52 : 1365)

كما يرجع الباحث ظهور دلالة الإحصائية في المتغيرات السابق ذكرها لصالح المجموعة التجريبية إلي ارتباط تلك المتغيرات ببعضها واعتماد كل منها علي الآخر حيث أدي التأثير الايجابي للتدريب البليومتري إلي تحسين القوة المميزة بالسرعة وبالتالي أدي تحسين المتغيرات الفسيولوجية - قيد الدراسة - وتمثلت في زيادة تركيز هرمون الكورتيزول بالدم الذي ترتب علي زيادة تركيز الجلوكوز بالدم وذلك لنقص إفراز هرمون الأنسولين و نقص تركيز حامض اللاكتيك وذلك نتيجة لزيادة لأكثات نازعة الهيدروجين التي أدت إلي قلة حامض اللاكتيك وترتب عليه تحسن الطاقة اللاهوائية مما أدي إلي

تحسن المستوى الأداء المهاري ، كما أن مناسبة مجموعة التمرينات المستخدمة في الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية أدى إلى ظهور دلالة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية وهذه النتائج تتفق مع بهاء سلامة (1991م) (5) ، ومحمد القاضي (1999م) (23).

ب . المتغيرات المهارية :

يتبين من جدول (9) وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى المتغيرات المهارية (هيان جودان- هيان يوندان- جيون -إمبي- كانكوداي) ولصالح المجموعة التجريبية حيث تراوحت قيمة (Z) المحسوبة لهذه المتغيرات علي التوالي (-2,02 ، -2,03) وبمستوي دلالة انحصرت ما بين (0,041 ، 0,043) وجميعها دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,05) ولصالح القياس البعدي ، ويشير ذلك إلى وجود تحسن ملحوظ في المتغيرات المهارية لصالح المجموعة التجريبية .

كما يتضح من جدول رقم (10) وجود نسبة تحسن في نتائج القياسات البعيدة عن القياسات القبلي في المتغيرات المهارية - قيد البحث - حيث تراوحت نسبة التحسن ما بين (7,69% ، 14,4%) للمجموعة الضابطة وتراوحت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية ما بين (15,37% ، 44,85%) وكانت جميعها لصالح المجموعة التجريبية .

ويعزي الباحث ظهور تلك الدلالة الإحصائية لصالح المجموعة التجريبية في مستوى الأداء المهاري للكاتا - قيد الدراسة- إلى استخدام التدريبات البليومترية وما نتج عنه من تحسن القوة المميزة بالسرعة حيث أشار عبد العزيز النمر وناريمان الخطيب (1996م) إلى أن من أهم مميزات التدريب البليومتري انه يزيد من تحسن الأداء الحركي ، بمعنى أن القوة المكتسبة من هذا النوع من التدريب يؤدي إلى أداء حركي أفضل في النشاط الرياضي الممارس ، وذلك مقدرة العضلات علي الانقباض بمعدل أسرع وأكثر تفجيرا خلال مدي الحركة في المفصل وسرعات الحركة . (18 : 113)

مما سبق يتضح وجود فروق كبيرة بين نسبة تحسن المجموعة التجريبية عن نسبة تحسن المجموعة الضابطة ، وهذا يؤكد تفوق أفراد المجموعة التجريبية المطبق عليهم البرنامج التدريبي المقترح وما يحتويه من تدريبات بليومترية مشابهة للأداء المهاري . قيد البحث . علي أفراد المجموعة الضابطة والمطبق عليها البرنامج التقليدي الغير مضاف عليه تلك التدريبات وهذا يتفق مع الدراسة التي قام بها كل من ياسر دحروج (2000م) (37) محمد سعد (2005م) (25) و نجلاء أمين (2000م) (33) .

وبذلك يكون الفرض الثالث قد تحقق كلياً والذي ينص علي

" توجد فروق دالة إحصائية بين كل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لبعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي أداء الكاتا لصالح المجموعة التجريبية .

الاستنتاجات والتوصيات :

أولاً : الاستنتاجات :

في حدود عينة البحث ونتائج البرنامج التدريبي المقترح تم التوصل إلي الاستنتاجات التالية:

1- البرنامج التقليدي الخاص بالمجموعة الضابطة كان له اثر ايجابي في تحسن مستوي المتغيرات الفسيولوجية حيث كانت نسبة التحسن (-25ر5%، -91ر7%، -34ر3%) لمتغيرات هرمون الكورتيزول ، حامض اللاكتيك ، الجلوكوز علي التوالي كما كان له اثر ايجابي في تحسن مستوي الأداء المهاري للجمل الحركية (الكاتا) حيث كانت نسبة التحسن (69ر7%، 60ر11%، 4ر14%، 62ر11%، 85ر11%) للجمل الحركية هيان يوندان، هيان جودان، جيون، إمبي، كانكوداي علي التوالي.

2- البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات البليومترية والخاص بالمجموعة التجريبية كان له أثراً ايجابياً في تحسن مستوي المتغيرات الفسيولوجية حيث كانت نسبة التحسن (-85ر17%، -22ر22%، -73ر12%) لمتغيرات هرمون الكورتيزول، حامض اللاكتيك، الجلوكوز علي التوالي كما كان له اثر ايجابي في

تحسن مستوى الأداء المهاري للجمل الحركية (الكاتا) حيث كانت نسبة التحسن (44,85%، 15,37%، 15,43%، 17,82%، 18,11%) للجمل الحركية

هيان يوندان ، هيان جودان ، جيون ، إمبي ، كانكوداي علي التوالي .

3- استخدام التمرينات البليومترية كان له أثرا ايجابيا في تفوق المجموعة التجريبية علي

المجموعة الضابطة في نسبة التحسن في القياس البعدي في جميع المتغيرات قيد

البحث.

ثانيا : التوصيات :

1- تطبيق البرنامج المقترح لفاعليته وتأثيره الإيجابي على درجة أداء الجمل الحركية

الكاتا ومستوي بعض المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث للمرحلة السنية

من 14.12 سنة والتركيز على التدريبات البليومترية عند وضع البرامج التدريبية لهذه

الجمل الحركية لما لها من أثر إيجابي على درجة أداء الكاتا للناشئين في المرحلة

السنية من 14.12 سنة. وإجراء أبحاث مشابهة على المراحل السنية المختلفة في

رياضة الكاراتيه.

2- وضع تدريبات بليومترية خاصة برياضة الكاراتيه مشابهة لأداء كل من الكاتات

الإجبارية والمتقدمة .

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- 1- أبو العلا عبد الفتاح : (1993م)، فسيولوجيا اللياقة البدنية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
، احمد نصر الدين
- 2- احمد خاطر : (1996م) ، القياس في المجال الرياضي ، دار الكتاب الجديدة ، ط 4 ، القاهرة .
- 3- إيهاب عبد الفتاح : (2001م) ، تأثير استخدام التدريبات البليومترية علي تنمية القدرة العضلية وبعض المتغيرات الفسيولوجية للاعبي التنس ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية ، العدد الثاني ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس .
- 4- بسطويسي احمد : (1999م) ، أسس ونظريات التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- 5- بهاء سلامة : (1991م) ، استجابة هرمونات بلازما الدم للعمل البدني الهوائي واللاهوائي دراسة تجريبية علي لاعبي كرة القدم ، مجلة علوم الرياضة ، كلية التربية الرياضية بالمنيا ، جامعة المنيا .
- 6- بهاء سلامة : (1994م) ، فسيولوجيا الرياضة ، ط 2 ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- 7- رضوان محمد : (1990م) ، تأثير بعض الأنشطة علي معدل هرموني البرولاكتين و الاديونكورتيكوتروفين في الدم للرياضيين ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالقازيق ، جامعة الزقازيق .
- 8- سامح الشبراوي : (1998م) ، تأثير تنمية بعض الادراكات الحس . حركية علي مستوي أداء الكاتا (مجموعة الهيان) لناشئ الكاراتيه من 10 . 12 سنة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس .
9. سامح الشبراوي : (2002م) ، تأثير برنامج تدريبي باستخدام كل من أسلوب الشيتوريو

والشوتوكان علي بعض المتغيرات البدنية والفسولوجية للمبتدئين في رياضة الكاراتيه من 6 . 8 سنوات ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة قناة السويس .

10- سامح الشبراوي :

بناء بطارية اختبارات خاصة للاعبين الكاراتيه ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية الجزيرة ، جامعة حلوان .

، احمد عبد القادر

11- سامي عكر :

اثر استخدام التدريب البليومتري لتنمية القوة المميزة بالسرعة علي بعض المتغيرات البيوكيميائية ومستوي أداء بعض الحركات الفنية للمصارعين ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس .

12- شريف العوضي :

تأثير برنامج موجه علي المستوي الفني للاعبين منتخب الناشئين في الكاراتيه . بحث منشور . مجلة العلوم الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا ، المجلد السادس ، العدد الخامس .

(1994م)،

13. صفاء غازي :

التدريبات البليومترية في اتجاه إنتاج الطاقة لأداء مهارة القفز فتحا وتأثيرها علي مستوي الأداء وبعض المتغيرات الفسيولوجية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنوفية (مدينة السادات) .

(1996 م)،

14- طلحة حسام الدين :

الموسوعة العلمية في التدريب الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، ط1 ، القاهرة .

(1997م)،

15- عادل رمضان :

اثر تنمية القدرة اللاهوائية في نهاية الوحدة التدريبية علي بعض المتغيرات الفسيولوجية والصفات البدنية الخاصة والمهارات الأساسية لكرة السلة للناشئين (16-18 سنة)، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية ببورسعيد، جامعة قناة السويس .

(2001م)،

16- عادل عبد البصير:

- التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، المكتبة المتحدة ، بورفؤاد . (1992م)،
- 17- عادل عبد البصير:
- النظريات والأسس العلمية في تدريب الجمناز الحديث ، (1998م)،
- أجهزة التمرينات الأرضية - الحلق - حسان الحلق ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- 18- عبد العزيز النمر:
- تأثير تدريبات البليومتر على أداء الوثب العمودي للاعب المصنار ، مجلة علوم الرياضة ، المجلد الأول ، العدد الثاني ، كلية التربية الرياضية للبنين ، القاهرة ، جامعة حلوان .
- 19 - علي البيك ، : هشام مهيب ، علاء عليوة
- 20- فراج توفيق :
- راحة الرياضي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية. (1994م)،
- دراسة تغيرات بعض المركبات الكيموحيوية في الدم قبل وبعد المجهود البدني والإصابة العضلية لدى الرياضيين وغير الرياضيين، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية بالمنيا ، جامعة المنيا .
- 21- فؤاد بهي :
- علم النفس الإحصائي وقياس العقلي البشري، دار الفكر العربي، القاهرة. (1979م)،
- 22 - محبوب سعيد :
- أثر أداء بعض مسابقات المصنار ذات الطابع الهوائي واللاهوائي علي بعض المتغيرات البيوكيميائية في الدم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا.
- 23 - محمد القاضي :
- تأثير التدريب بالانقباض المركزي واللامركزي علي بعض المتغيرات الفسيولوجية والبدنية والمستوي الرقمي 400 متر عدو ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس .
- 24 . محمد جلال :
- تأثير التدريب البليومتري علي تطوير القوة المميزة (2004م)،

بالسرعة وعلاقتها بفاعلية بعض المهارات الهجومية
الأكثر شيوعاً لدى لاعبي الكاراتيه مرحلة (11-13)
سنة، رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية التربية الرياضية
للبنين ، جامعة الإسكندرية .

25. محمد سعد :

تأثير التدريبات البليومترية إلى تطوير الرشاقة الخاصة
وعلاقتها بتطوير مستوى أداء الكاتا لدى ناشئ الكاراتيه
مرحلة من 12 . 14 سنة ، رسالة دكتوراه . غير منشورة .
كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة الإسكندرية .

فسيولوجيا التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ،
القاهرة .

(2005م)،

(1984م)،

اختبارات الأداء الحركي، دار الفكر العربي، القاهرة .

(1994م)،

تأثير تغير شدة المجهود البدني علي مستويات هرموني
الكورتيزول والأنسولين بالدم لدى الممارسين وغير
الممارسين للنشاط الرياضي، رسالة دكتوراه، غير منشورة،
كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ، جامعة حلوان .

(1996م)،

تأثير التدريب بالحبال المطاطية علي القدرات العضلية
ومستوي الأداء في رياضة الكاراتيه ، رسالة ماجستير ،
غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة
حلوان .

(2000م)،

تأثير استخدام بعض وسائل الاستشفاء علي بعض
المتغيرات الفسيولوجية للاعبي تنس الطاولة، بحث
منشور، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية، العدد
الرابع والثلاثون، يناير .

(2008م)،

تنمية الكفاءة البدنية وأثرها علي بعض المتغيرات
الكيموحيوية ونظم إنتاج الطاقة للاعبي كرة القدم ، رسالة
دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة

(1995م)،

26- محمد علاوي :

، أبو العلا عبد الفتاح

27- محمد علاوي :

، محمد نصر الدين

28- محمد علي :

30- محمود ربيعي :

31- منى قاسم :

32- نادر شلبي :

- السويس .
- 33- نجلاء أمين :
تأثير التدريبات البليومترية علي تطوير القوة المميزة
بالسرعة وعلاقتها بفاعلية أداء الكاتا لدي ناشئ الكاراتيه
(2000م)، بحث غير منشور ، كلية التربية الرياضية للبنات ،
جامعة الإسكندرية .
- 34- وجيه شمندي :
الكاراتيه بين النظرية والتطبيق ، مطبعة خطاب ،
القاهرة .
- 35 - وجيه شمندي :
دراسة بعض المتغيرات البيولوجية للاعبين المستوى العالي
في رياضة الكاراتيه،مجلة علمية محكمة تعني بنشر
(1993م)، الأبحاث والدراسات في مختلف المجالات المرتبطة
(1994م)، بالتربية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة
حلوان.
- 36- وجيه شمندي :
إعداد لاعبي الكاراتيه للبطولة " النظرية والتطبيق " ،
(2002م)، مطبعة خطاب ، القاهرة .
- 37 - ياسر دحروج :
تأثير تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة بتمارين
(2000م)، متشابهه للأداء الحركي بالإتقال علي مستوى الأداء
المهاري للكاتا لناشئ الكاراتيه من (11- 12) سنة ،
رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية
للبنين ، جامعة الإسكندرية .

ABAHIE

ثانيا المراجع الأجنبية :

- 38 – Adams , T. M : (1985), Investigation of Polymeric training exercise on muscular leg strength and power , Kalamazoo (Mitch) .
- 39 – Brown M.E : (1992), Effect of polymeric training from biomechanical view on power and supporting time in jump event sport medicine and physical fitness , Journal Torimo .

*مدرب كاراتيه بالنادي الاهلي - دبي

- 40- Brooks ,G.& Thomas : Exercise physiology human bioenergetics and Applications , John Wiley and Sons Lne,. New York . (1992),
- 41 – Donald A . Chu . : Jumping into polymeric , 2nd ed , Library of Congress – Human Kinetics. (1988),
- 42-Edward ,L. Fox : Accuracy of the Lactate minimum predictive equation for young swimmers 7th An Congress of the European college of sport Sc . Athens . (1981),
- 43 – Fox , I . and , Edward , H : Sport Physiology Wm . C . Browne Publishers . (1973),
- 44- Fox & Mathews ,D. : Production and removal of lactate during exercise in man Acts physiologic Scanelinavica . (1996),
- 45– Gene Hooks : The Essential Guide to starching , Grown paper flacks Co , New , York. (1996),
- 46 – Hickey , P. M. : Karate techniques and tactics martial arts series , human kinetics publishers , Inc . (1976),
- 47- Hultman ,E & Bergstrom ,J : An introduction to human physiology , medical and technical publishing Co., (1971),
- 48- Horrbin , D : The physiological basis of physical education and athletics , 3rd ed ., Saunders college Publishing , Philadelphia . (1984),
- 49- Keele , C. Etie ,N. & Noman, J. : Text book of endocrine physiology . Third edition . London . (1984),
- 50- Lamb ,D.R : Physiology of exercise , 2nd ed ., New

- | | | |
|-------------------------------|---------|---|
| | : | York . |
| 51- Marty Dude | (1989), | Plyometric Legitimate of power training sport medicine , vol . 3 , No 25 march . |
| 52- Mcardle & W., Katch | (1996), | Exercise Physiology, energy ,nutrition and human performance , 4 th ed., Williams and Wilkins Waverly company , London . |
| 53 – Sharkey , B., | (1990), | Eager Dewey and Norris east man beta – endorphin and mood states during resistance exercise , perceptual and motor skills . |
| 54 – Schmidt Bleacher | (1993), | What is suitable heights for Plyometric training , Research Quarterly for sports Medicine , vol . 62 , No . 2 . |
| 55- Vander , A., Sherman JH., | (1985), | Human physiology the monal and mechanisms of body function , 4 th ed., McGraw – Hill , New York . |

ثالثا : الشبكة الدولية للمعلومات :

- 56– [http ://WWW.wikipedi.org/wiki/cortisol. .](http://WWW.wikipedi.org/wiki/cortisol.)
- 57– [http ://WWW.wikipedi.org/wiki/Glucose.](http://WWW.wikipedi.org/wiki/Glucose.)
- 58– <http://WWW.karate4arab.com/kata>
- 59 – <http://WWW.WKFkarate.com>
- 60 – <http://WWW.sportmultimedia.com>